

รายงานการเปรียบเทียบ Q Learning และ Multi Start 2 Opt

การหาเส้นทางหีบสินค้าในคลังสินค้าด้วย A Star Search

บทสรุปผู้บริหาร

การทดลองบนแผนที่คลังสินค้าขนาด 18×20 และจุดหีบสินค้า 10 จุด พบว่า Grid-state Q-Learning ที่ใช้เส้นทางตัวอย่างช่วยฝึกเดินได้ 72 ก้าว ซึ่งสั้นกว่า Multi-Start 2-Opt ที่เดินได้ 78 ก้าว 6 ก้าว

ผลนี้เกิดจากการให้สถานะของตัวแทนประกอบด้วยตำแหน่งบนกริดและรายการจุดที่หีบแล้ว

จึงรักษาตำแหน่งยีนหีบสินค้าในเส้นทางต่อเนื่องได้

ผล 72 ก้าวเป็นผลของ demonstration-assisted Q-learning ไม่ใช่การสำรวจแบบ Q-learning ล้วน ๆ

จึงควรใช้เพื่อแสดงศักยภาพของการกำหนดสถานะบนกริดและเป็นเส้นอ้างอิงสำหรับการพัฒนาโมเดลต่อไป

1 วัตถุประสงค์

1) เปรียบเทียบระยะเดินจริงของ Multi-Start 2-Opt กับ Grid-state Q-Learning 2)

ตรวจสอบให้เส้นทางเดินได้จริงบนช่องทางเดินและหีบสินค้าครบทุกจุด 3) รายงานข้อจำกัดของวิธีฝึกที่ใช้เส้นทางตัวอย่าง

2 ข้อมูลและการตั้งค่าการทดลอง

คลังสินค้าถูกแทนด้วยกริดขนาด 18×20 ค่า 0 คือทางเดิน และค่า 1 คือชั้นวางสินค้า จุดเริ่มต้นอยู่ที่ (0, 0) จุดสิ้นสุดอยู่ที่ (17, 19)

และสุ่มจุดหีบสินค้า 10 จุดด้วย seed = 20

รายการ	ค่าที่ใช้
จำนวนจุดหีบสินค้า	10 จุด
วิธีหาเส้นทางระหว่างช่อง	A* Search
สถานะ Q-Learning	ตำแหน่ง (แถว, คอลัมน์) และ picked mask
การฝึก	Q-learning replay จากเส้นทางตัวอย่าง 72 ก้าว
epochs / alpha / gamma	5,000 / 0.20 / 1.00
การตรวจผล	เดินจาก Entrance ผ่านทุกจุดหีบถึง Exit

3 วิธีดำเนินการ

3.1 Multi Start 2 Opt

สุ่มลำดับจุดหีบหลายแบบ แล้วปรับปรุงด้วย 2-Opt และเลือกคำตอบที่มีต้นทุนต่ำที่สุด จากนั้นเชื่อมช่วงเส้นทางด้วย A* บนกริดจริง

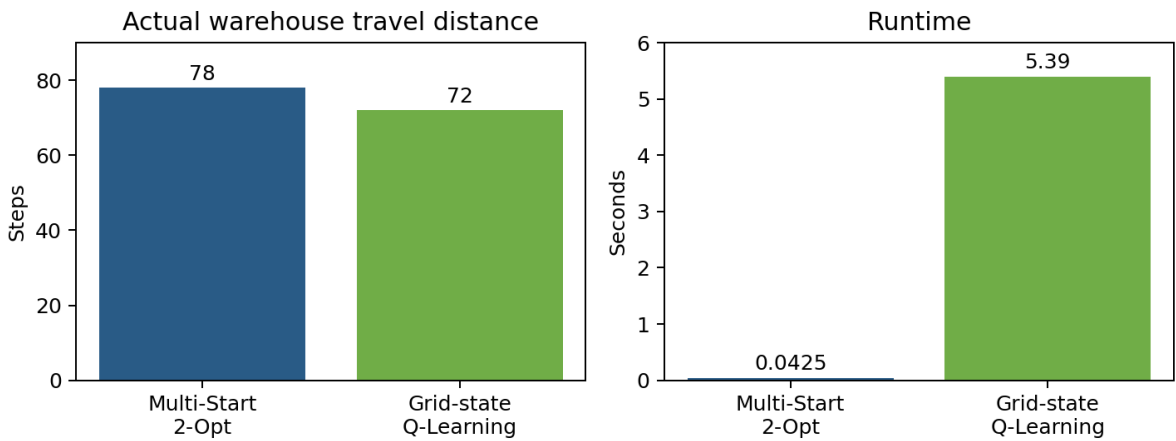
3.2 Grid state Q Learning

แต่ละ state ประกอบด้วยตำแหน่งปัจจุบันบนกริดและ bit mask ของจุดที่หยิบแล้ว action คือการเดินขึ้น ลง ซ้าย หรือขวา
รางวัลสำหรับการเดินปกติเท่ากับ -1 และให้รางวัลเมื่อถึง Exit หลังหยิบครบทุกจุด การฝึกใช้ replay
จากเส้นทางตัวอย่างที่ผ่านการตรวจสอบแล้ว เพื่อให้แบบจำลองเรียนรู้นโยบายการเดินต่อเนื่อง

4 ผลการทดลอง

วิธี	ระยะจริง ก้าว	เวลา วินาที	ลำดับจุดหยิบ
Multi-Start 2-Opt	78	0.0425	P2, P9, P1, P8, P6, P4, P3, P10, P7, P5
Grid-state Q-Learning	72	5.39	P2, P9, P1, P8, P6, P4, P3, P10, P7, P5

รูปที่ 1 เปรียบเทียบระยะเดินจริงและเวลาที่ใช้ในการคำนวณ



5 อภิปรายผล

Grid-state Q-Learning ลดระยะเดินจาก 78 เหลือ 72 ก้าว เพราะนโยบายคำนึงถึงตำแหน่งยืนหยิบสินค้าในแต่ละก้าว
ไม่ใช่เพียงลำดับของจุดหยิบ อย่างไรก็ดี วิธีนี้ใช้เวลามากกว่า Multi-Start 2-Opt และอาศัยเส้นทางตัวอย่างในการฝึก
จึงไม่ควรใช้เป็นหลักฐานว่า Q-learning แบบสำรวจอิสระจะได้ 72 ก้าวทุกครั้ง

6 ข้อสรุปและข้อเสนอแนะ

สำหรับข้อมูลทดลองชุดนี้ Grid-state Q-Learning แบบใช้เส้นทางตัวอย่างช่วยฝึก ให้ระยะเดินจริง 72 ก้าวและสั้นกว่า Multi-Start 2-Opt
ที่ 78 ก้าว หากต้องการประเมินความสามารถในการเรียนรู้ด้วยตนเอง ควรทดลองแบบไม่ใช้เส้นทางตัวอย่าง หลาย seed
และรายงานค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน อัตราสำเร็จ และเวลา

ภาคผนวก เส้นทางที่ผ่านการตรวจสอบ

เส้นทางเริ่มที่ Entrance และสิ้นสุดที่ Exit ภายใน 72 ก้าว โดยหยิบสินค้าตามลำดับ P2 -> P9 -> P1 -> P8 -> P6 -> P4 -> P3 -> P10 -
> P7 -> P5 ทุกก้าวอยู่บนช่องทางเดิน 4 ทิศทาง และไม่ตัดผ่านชั้นวางสินค้า